

Ficha del repositorio

Proyecto 1 · Monitoreo transaccional



ABRIR REPOSITORIO

CURSO Deep Learning y Sistemas Inteligentes	DOCENTE Kevin Recinos	RUTA B · Datos reales de Kaggle	CANDIDATO Pieza A
INTEGRANTE Wilson Alejandro Calderón Argueta · 22018	INTEGRANTE Pablo Daniel Barillas Moreno · 22193	DATOS 590,540 transacciones	FRAUDE 3.499%

PROPÓSITO Y DISEÑO EXPERIMENTAL

El repositorio evalúa si el historial ordenado de transacciones aporta señal incremental frente a una representación agregada. Compara A: HistGradientBoosting sin orden, B: embeddings + GRU(32), y C: fusión GRU-agregados. La partición es cronológica 70/15/15; validación congela arquitectura y umbrales antes de abrir prueba.

RESULTADOS VERIFICABLES EN PRUEBA CRONOLÓGICA

Modelo	AUC-PR	Precisión	Recall	F1	Costo
A	0.429	0.134	0.722	0.226	Q6,193,620
B	0.412	0.154	0.649	0.248	Q6,525,960
C	0.392	0.136	0.671	0.226	Q6,618,900

DECISIÓN · Conservar A. La permutación redujo AUC-PR solo 0.002, por debajo del criterio previo de 0.01; la evidencia no justifica todavía migrar a una arquitectura secuencial.

CONTENIDO Y REPRODUCCIÓN

ORGANIZACIÓN

- entregables/cuaderno, informe, presentación y ficha.
- codigo/pipeline, descarga, construcción y auditoría.
- artefactos/modelos, umbrales, esquema y métricas.
- evidencia/figuras y recursos visuales reproducibles.

CONTROLES

- Temporalidad:** test posterior y abierto una sola vez.
- Falsificación:** cinco permutaciones + historial truncado.
- Economía:** Q4,200 por FN y Q180 por FP.
- Seguridad:** datos y credenciales no se versionan.

TRAZABILIDAD, ALCANCE Y LÍMITES

DATOS	EVIDENCIA	USO RESPONSABLE
- IEEE-CIS · 182 días 70/15/15 cronológico 590,540 transacciones	- A/B/C bajo protocolo común 5 permutaciones + recorte - Umbral económico validado	- Identidad aproximada - Variables anonimizadas - Requiere piloto y monitoreo

ALCANCE · Repositorio académico reproducible y base para un piloto controlado; no constituye un motor de autorización listo para producción.

ACCESO AL REPOSITORIO

https://github.com/DanielBarillasM/Proyecto-1_Grupo-1_DLYSI_Sec-30

El README contiene instrucciones completas de reproducción, estructura y limitaciones. La extrapolación económica es un escenario analítico, no una cifra contable del banco.